

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

# Naskah Soal Praktikum 2

## *Query Processing and Optimization*

Jumat, 25 September 2026

Oleh:

13524XXX - Nama 1

13524XXX - Nama 2

**IF3140 - Sistem Basis Data**  
**2026**

## Petunjuk

1. Kerjakan setiap soal praktikum ini dengan baik
2. Diperkenankan untuk menggunakan dokumentasi PostgreSQL resmi
3. Nama database: airport
4. **Dilarang Menyontek**
5. **`docker exec praktikum-db-1 pg_dump -U postgres -d airport -h localhost -p 5432 > [DATABASE_FILE_EXPORTED].sql`**

# airport



# 1. Tiga Teknik

Peter dan Brian tengah terlibat dalam perdebatan panas ketika Stewie tiba di ruang tamu. Keduanya yakin bahwa query buatan mereka masing-masing adalah yang paling efisien untuk mendapatkan data yang diinginkan. Melihat ketegangan yang meningkat, Stewie mencoba menengahi dengan membuat versinya sendiri dari query tersebut, dengan hasil yang sama, berharap dapat meredakan situasi. Sayangnya, usahanya justru memperburuk keadaan, karena kini Stewie pun ikut ngotot membela hasil karyanya sendiri. Bantulah Peter, Brian, dan Stewie menyelesaikan perdebatan mereka dengan melakukan analisis terhadap 3 *query* berikut.

**Notes:** Gunakan `EXPLAIN ANALYZE` untuk pengerjaan soal ini

| Direct Join                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> SELECT     a.airlinename,     ROUND(         COUNT(CASE WHEN pd.sex = 'M' THEN 1 END)::NUMERIC /         NULLIF(COUNT(*), 0),         4     ) AS rasio_laki_laki,     ROUND(         COUNT(CASE WHEN pd.sex = 'F' THEN 1 END)::NUMERIC /         NULLIF(COUNT(*), 0),         4     ) AS rasio_perempuan FROM airline a JOIN flight f ON a.airline_id = f.airline_id JOIN booking b ON f.flight_id = b.flight_id JOIN passengerdetails pd ON b.passenger_id = pd.passenger_id GROUP BY a.airline_id, a.airlinename ORDER BY a.airlinename; </pre> |
| Common Table Expression (CTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <pre> WITH airline_passenger_summary AS (     SELECT         f.airline_id,         COUNT(CASE WHEN pd.sex = 'M' THEN 1 END) AS count_male,         COUNT(CASE WHEN pd.sex = 'F' THEN 1 END) AS count_female,         COUNT(*) AS total_passengers </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

```

FROM flight f
JOIN booking b ON f.flight_id = b.flight_id
JOIN passengerdetails pd ON b.passenger_id =
pd.passenger_id
GROUP BY f.airline_id
)
SELECT
    a.airlinename,
    ROUND(aps.count_male::NUMERIC /
NULLIF(aps.total_passengers, 0), 4) AS rasio_laki_laki,
    ROUND(aps.count_female::NUMERIC /
NULLIF(aps.total_passengers, 0), 4) AS rasio_perempuan
FROM airline a
JOIN airline_passenger_summary aps ON a.airline_id =
aps.airline_id
ORDER BY a.airlinename;

```

### Correlated Subquery

```

SELECT
    a.airlinename,
    ROUND(
        (SELECT COUNT(*)
        FROM flight f
        JOIN booking b ON f.flight_id = b.flight_id
        JOIN passengerdetails pd ON b.passenger_id =
pd.passenger_id
        WHERE f.airline_id = a.airline_id AND pd.sex =
'M')::NUMERIC
        /
        NULLIF(
            (SELECT COUNT(*)
            FROM flight f
            JOIN booking b ON f.flight_id = b.flight_id
            WHERE f.airline_id = a.airline_id), 0
        ),
        4
    ) AS rasio_laki_laki,
    ROUND(
        (SELECT COUNT(*)
        FROM flight f
        JOIN booking b ON f.flight_id = b.flight_id
        JOIN passengerdetails pd ON b.passenger_id =
pd.passenger_id
        WHERE f.airline_id = a.airline_id AND pd.sex =
'F')::NUMERIC
        /
        NULLIF(
            (SELECT COUNT(*)
            FROM flight f
            JOIN booking b ON f.flight_id = b.flight_id
            WHERE f.airline_id = a.airline_id), 0
        ),
        4
    ) AS rasio_perempuan
FROM airline a

```

```

) AS rasio_perempuan
FROM airline a
ORDER BY a.airlinename;

```

|                                                                      | Direct Join | CTE | Subquery |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|
| <b>Urutan Pemrosesan Data</b><br>(Keyword: Join, Group By, SubPlan)  |             |     |          |
| <b>Efisiensi Waktu</b><br>(Tinggi/Sedang/Rendah, kenapa?)            |             |     |          |
| <b>Dampak pada PostgreSQL &lt;=11</b><br>(beri "-" jika tidak ada)   |             |     |          |
| <b>Readability &amp; Maintainability</b><br>(Sangat Baik/Baik/Buruk) |             |     |          |

## 2. Fast Pace Query

- a. Jelaskan perbedaan Sequential Scan dan Index Scan (jawab dengan singkat, padat, dan jelas)

- b. Jelaskan perbedaan antara EXPLAIN dan EXPLAIN ANALYZE (jawab dengan singkat, padat, dan jelas)

- c. Jelaskan kondisi yang ideal untuk query plan Nested Loop, Hash, dan Merge Join (jawab dengan singkat, padat, dan jelas)

Coups bekerja sebagai database administrator pada sistem informasi bandara. Atasannya meminta Coups mengambil data penerbangan seorang penumpang berdasarkan nomor pasport dengan query sebagai berikut.

```
SELECT
    b.booking_id,
    b.seat,
    b.price,
    p.firstname,
    p.lastname,
    p.passportno,
    f.flightno,
    f.departure,
    f.arrival,
    a.airlinename,
    ap.identifier AS airplane_type
FROM
    booking b
JOIN
    passenger p ON b.passenger_id = p.passenger_id
JOIN
    flight f ON b.flight_id = f.flight_id
JOIN
    airline a ON f.airline_id = a.airline_id
JOIN
    airplane ar ON f.airplane_id = ar.airplane_id
JOIN
    airplane_type ap ON ar.type_id = ap.type_id
WHERE
    f.departure = '2025-05-26 10:21:00'
    AND ar.airline_id = 17
    AND p.passportno = 'B3113948';
```

Namun setelah dilakukan pengujian, query tersebut membutuhkan waktu cukup lama sehingga Coups ingin melihat Query Plan dari query yang dijalankan.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Query<br>Masukan | <pre>EXPLAIN ANALYZE SELECT     b.booking_id,     b.seat,     b.price,     p.firstname,     p.lastname,     p.passportno,     f.flightno,     f.departure,     f.arrival,     a.airlinename,     ap.identifier AS airplane_type FROM     booking b JOIN     passenger p ON b.passenger_id = p.passenger_id JOIN     flight f ON b.flight_id = f.flight_id JOIN     airline a ON f.airline_id = a.airline_id</pre> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <pre> JOIN     airplane ar ON f.airplane_id = ar.airplane_id JOIN     airplane_type ap ON ar.type_id = ap.type_id WHERE     f.departure = '2025-05-26 10:21:00'     AND ar.airline_id = 17     AND p.passportno = 'B3113948'; </pre> |
| SS Query Plan |                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                      |

Untuk meningkatkan performa query, Coups mencoba menambahkan index pada kolom *passportno* pada tabel *passenger*.

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Query Perbaikan yang dilakukan Coups                                          |
| <pre> CREATE INDEX idx_passenger_passportno ON passenger (passportno); </pre> |
| SS Query Perbaikan                                                            |
|                                                                               |
| SS Query Plan setelah Perbaikan                                               |
|                                                                               |

Lihat *query plan* setelah penambahan indeks untuk mengetahui apakah terjadi perubahan atau tidak. (Jawab salah satu)

- Jika terjadi perubahan, tunjukkan bagian yang berubah dan jelaskan alasan perubahan tersebut.

- Jika tidak terjadi perubahan, jelaskan mengapa tidak ada perubahan.

### 3. Query Kok Gini?

Zoho meminta Yeho untuk mencari 5 penerbangan dengan jumlah booking terbanyak. Penerbangan yang dicari harus menggunakan pesawat dengan kapasitas minimal 200 penumpang dan dioperasikan oleh maskapai yang nama maskapainya (*airlinename*) **diawali dengan kata "Air"**. Hasil yang ditampilkan cukup berupa **nomor penerbangan, nama maskapai, dan jumlah booking**.

Yeho telah menulis query berikut untuk menjawab permintaan tersebut:

| Query                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> SELECT DISTINCT   f.flightno,   a.name AS departure_airport,   al.airlinename AS airline,   COUNT(b.booking_id) AS total_bookings FROM flight AS f JOIN airport AS a   ON f."from" = a.airport_id JOIN airline AS al   ON f.airline_id = al.airline_id JOIN airplane AS ap   ON f.airplane_id = ap.airplane_id LEFT JOIN booking AS b   ON f.flight_id = b.flight_id WHERE al.airlinename LIKE '%Air%'   AND ap.capacity &gt;= 200 GROUP BY   f.flightno,   a.name,   al.airlinename ORDER BY total_bookings DESC LIMIT 5; </pre> |

| SS Query                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tampilkan dalam 2<br>SS terpisah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Query Plan</li> <li>• Bagian Time</li> </ul> |  |
|                                                                                                                         |  |

Menurut Yeho, query tersebut sudah dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Namun, Zoho menemukan bahwa masih terdapat beberapa bagian dari query yang **kurang tepat dan belum optimal**, sehingga terdapat pekerjaan tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan dalam proses pencarian data.

**Bantulah Yeho menganalisis query tersebut dari aspek ketepatan dan efisiensi waktu serta biaya (time and cost). Identifikasi minimal 3 kelemahan utama yang terdapat pada query tersebut beserta solusi untuk memperbaikinya.**

### Notes:

Praktikan tidak perlu menuliskan kembali *query* yang telah diperbaiki. Cukup berikan penjelasan singkat mengenai kelemahan dan usulan perbaikannya. Pastikan setiap usulan perbaikan tetap menghasilkan makna semantik yang sesuai dengan kebutuhan awal.

| Kelemahan 1      |
|------------------|
|                  |
| Solusi Singkat 1 |
|                  |

| Kelemahan 2      |
|------------------|
|                  |
| Solusi Singkat 2 |
|                  |

| Kelemahan 3      |
|------------------|
|                  |
| Solusi Singkat 3 |
|                  |

## 4. Wong Senpai

Mr Boss puas dengan kinerja Wong selama magang, sehingga Wong mendapatkan return offer sebagai karyawan tetap. Salah satu tugas barunya adalah membimbing dan memantau kinerja tiga intern baru: Aday, Inmay, dan Laif.

Teman Mr Boss, Mr Best, memiliki jaringan toko batik tulis di bandara-bandara di seluruh Indonesia. Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, Mr Best ingin mengirimkan promosi kepada **penumpang asing (penumpang yang negara asalnya bukan Indonesia)** yang akan **tiba di atau berangkat dari Indonesia pada bulan Agustus 2025**. Karena sebagian besar pembeli batik tulis berasal dari kalangan atas, promosi hanya akan dikirimkan kepada penumpang kelas atas, yaitu **penumpang yang membayar lebih dari 1,5 kali rata-rata harga**

tiket pada penerbangan yang sama. Mr Best hanya membutuhkan **nama depan**, **nama belakang**, **email**, **negara asal**, dan **jenis kelamin**.

Mr Best meminta bantuan Mr Boss untuk mendapatkan daftar kontak penumpang tersebut, dan Mr Boss menyerahkan tugas ini kepada ketiga intern. Berikut adalah query yang mereka buat:

| Query yang dilakukan Para Intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> SELECT DISTINCT * FROM booking b JOIN passenger p          ON p.passenger_id = b.passenger_id JOIN passengerdetails pd  ON pd.passenger_id = p.passenger_id JOIN flight f             ON f.flight_id = b.flight_id JOIN airline al           ON al.airline_id = f.airline_id JOIN airport_geo dep      ON dep.airport_id = f."from" JOIN airport_geo arr      ON arr.airport_id = f."to" WHERE NOT (UPPER(pd.country) = 'INDONESIA')       AND (UPPER(dep.country) = 'INDONESIA' OR UPPER(arr.country) = 'INDONESIA')       AND f.departure::date BETWEEN '2025-08-01' AND '2025-08-31'       AND b.price &gt; (           SELECT AVG(b2.price) * 1.5           FROM booking b2           WHERE b2.flight_id = f.flight_id         ) ORDER BY b.price DESC; </pre> |
| SS Eksekusi Query Para Intern (Aktifkan \timing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| SS Pemrosesan Query Para Intern (dengan EXPLAIN ANALYZE) |
|----------------------------------------------------------|
|                                                          |

**Catatan:** Praktikan perlu mengeksekusi query di atas terlebih dahulu sebelum melanjutkan soal!

Saat meninjau hasil kerja mereka, Wong menyadari bahwa query tersebut berjalan sangat lambat dan ditulis dengan cara yang tidak efisien. Bantulah Wong untuk:

1. Menganalisis penyebab query tersebut berjalan lambat
2. Memperbaiki query tersebut agar berjalan lebih cepat dan menghasilkan data yang dibutuhkan Mr Best.
3. Menunjukkan bukti perbaikan dengan membandingkan hasil **EXPLAIN ANALYZE** sebelum dan sesudah perbaikan.

**Catatan penting:** Perbaikan hanya boleh dilakukan dengan menulis ulang query. Praktikan tidak diperbolehkan membuat index atau mengubah struktur tabel.

|                 |  |
|-----------------|--|
| Query Perbaikan |  |
|-----------------|--|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| SS Eksekusi Query Perbaikan (Aktifkan \timing) |
|                                                |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| SS Pemrosesan Query Perbaikan Anda (dengan EXPLAIN ANALYZE) |
|                                                             |

|                            |
|----------------------------|
| Penjelasan dan Justifikasi |
|                            |

## 5. AirRush

Seorang analis basis data bernama Wowi dengan aura +9999 point bekerja di sebuah perusahaan layanan penerbangan. Suatu hari, seseorang bernama Titi dari tim marketing dengan yang diam-diam ia sukai mengeluh karena dashboard pemesanan tiket berjalan lambat. Dashboard tersebut menampilkan 10 kombinasi maskapai dan negara bandara keberangkatan dengan total nilai pemesanan terbesar.

Setelah diselidiki, query yang digunakan ternyata merupakan query buatan Wowi sendiri:

```
SELECT
    al.airline_id,
    al.airlinename,
    ag.country,
    SUM(b.price) AS total_revenue
FROM booking b
JOIN flight f ON b.flight_id = f.flight_id
JOIN airline al ON f.airline_id = al.airline_id
JOIN airport a ON f."from" = a.airport_id
```

```
JOIN airport_geo ag ON a.airport_id = ag.airport_id
GROUP BY al.airline_id, al.airlinename, ag.country
ORDER BY total_revenue DESC, al.airline_id, ag.country
LIMIT 10;
```

### SS Eksekusi Query Wowi dengan Timing

### SS Eksekusi Query Wowi dengan Query Plan

### Hasil Analisis

- Wowi mengetahui bahwa laporan sering dibaca, sedangkan perubahan data pemesanan relatif jarang terjadi. Ia memutuskan menggunakan materialized view untuk menyimpan hasil perhitungan.

Buat materialized view bernama `mv_airline_country_revenue` yang menyimpan hasil agregasi seluruh kombinasi maskapai dan negara keberangkatan, tanpa LIMIT. Kemudian, buat query pembacaan yang menghasilkan laporan yang sama dengan query awal.

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Query perbaikan                                              |  |
| SS Pembuatan View                                            |  |
|                                                              |  |
| Query select                                                 |  |
| SS Hasil Eksekusi Query dengan Timing setelah pembuatan View |  |
|                                                              |  |

- Setelah materialized view dibuat, Wowi dengan aurnya menyadari bahwa perubahan data pemesanan tidak otomatis muncul pada laporan.

Buat fungsi trigger dan trigger untuk menjalankan **REFRESH MATERIALIZED VIEW** setelah operasi pada tabel booking. Pastikan refresh dijalankan sekali untuk setiap perintah perubahan.

Asumsikan hanya tabel booking yang berubah selama pengujian dan tidak terdapat perubahan dari sesi lain.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Query Trigger                       |  |
| SS Hasil Eksekusi Pembuatan Trigger |  |
|                                     |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Query Pengujian Trigger    | <pre> BEGIN;  -- sebelum perubahan SELECT SUM(total_revenue) AS total_sebelum FROM mv_airline_country_revenue;  -- Ubah satu pemesanan yang ada dalam laporan UPDATE booking SET price = price + 100 WHERE booking_id = (     SELECT b.booking_id     FROM booking b     JOIN flight f ON b.flight_id = f.flight_id     JOIN airline al ON f.airline_id = al.airline_id     JOIN airport a ON f."from" = a.airport_id     JOIN airport_geo ag ON a.airport_id = ag.airport_id     WHERE b.price IS NOT NULL     ORDER BY b.booking_id     LIMIT 1 );  -- Total setelah refresh oleh trigger SELECT SUM(total_revenue) AS total_setelah FROM mv_airline_country_revenue;  ROLLBACK; </pre> |
| SS Hasil Pengujian Trigger |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesimpulan dan penjelasan (jelaskan selengkap mungkin)                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Bonus:</b></p> <p>Wowi kemudian bertanya</p> <p>“Hmm Jika tujuannya menyimpan hasil query, apa bedanya menggunakan materialized view dengan membuat tabel biasa menggunakan CREATE TABLE ... AS SELECT ...?”</p> <p>Jelaskan perbedaannya dari sisi penyimpanan hasil, pembaruan data, dan</p> |

kemudahan pemeliharaan.

## 6. Penghuni Terminal 67

Saat pesawat Viktor Navorski masih di udara, terjadi kudeta di Krakozhia, negara asalnya. Begitu mendarat, paspornya tidak diakui siapa pun. Tidak bisa masuk, tidak bisa pulang, jadi ia tinggal di terminal.

Sembilan bulan di *gate* 67 membuat orang melakukan hal-hal aneh. Viktor mulai iseng menulis *query* ke basis data bandara, lalu berhenti pada satu pertanyaan sederhana: berapa total pendapatan tiap pesawat?

### Query 1

```
SELECT a.airplane_id,
       (SELECT SUM(b.price)
        FROM booking b
        JOIN flight f ON b.flight_id = f.flight_id
        WHERE f.airplane_id = a.airplane_id) AS
total_revenue
FROM airplane a;
```

### Query 2

```
SELECT a.airplane_id, SUM(b.price) AS total_revenue
FROM airplane a
JOIN airplane_type t ON t.type_id = a.type_id
JOIN airline al      ON al.airline_id = a.airline_id
LEFT JOIN flight f   ON f.airplane_id = a.airplane_id
LEFT JOIN booking b  ON b.flight_id = f.flight_id
GROUP BY a.airplane_id;
```

### Query 3

```
WITH airplane_revenue AS (
  SELECT f.airplane_id, SUM(b.price) AS total
  FROM booking b
  JOIN flight f ON b.flight_id = f.flight_id
  GROUP BY f.airplane_id
)
SELECT a.airplane_id, ar.total AS total_revenue
```

```
FROM airplane a
LEFT JOIN airplane_revenue ar ON ar.airplane_id =
a.airplane_id;
```

la penasaran dengan kinerja masing-masing *query* dalam segi evaluasi biaya dan waktu eksekusi. Bantulah Viktor mengevaluasi kinerja masing-masing *query* dan bandingkan ketiganya dalam segi evaluasi biaya dan waktu eksekusi! Jelaskan apa yang mempengaruhi cepat/lambatnya kinerja masing-masing *query*. Gunakan keyword EXPLAIN ANALYZE dan pastikan *timing* sudah teraktivasi.

| Hasil Evaluasi Query 1 |
|------------------------|
|                        |

| Hasil Evaluasi Query 2 |
|------------------------|
|                        |

| Hasil Evaluasi Query 3 |
|------------------------|
|                        |

| Penjelasan dan Perbandingan Hasil Evaluasi |
|--------------------------------------------|
|                                            |

## Pembagian Kerja

| NIM      | Tugas |
|----------|-------|
| 13524000 | Makan |
| 13524999 | Tidur |